Associação entre vulnerabilidade socioeconômica e internações pediátricas no Paraná

Julia Mariano Torres da Silva, Giulia de Souza Leite

Departamento de Informática – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba – PR – Brasil

Abstract. *This article describes the structuring and integration of data from three government databases: the geographic distribution of the Bolsa Família Program (PBF) in Paraná, records of child labor and its geographic distribution in Paraná, and hospital admission data for the same state. The general characteristics of the entire process—data detection, cleaning, integration, and analysis—will be presented, along with questions raised to guide potential future analyses. As a GIS problem, we measure in PostGIS the spatial accessibility of the 399 municipalities to hospitals and relate it to socioeconomic vulnerability and to the racial composition of the Cadastro Único.*

Resumo. *Este artigo descreve a estruturação e integração de dados de três bases governamentais: a distribuição etária e geográfica do programa Bolsa Família (PBF) pelo Paraná, os registros de trabalho infantil e sua distribuição geográfica pelo Paraná, e os dados de internação hospitalar no mesmo estado. Serão apresentadas as características gerais de todo o processo de extração, limpeza, integração e análise dos dados, bem como questões levantadas para orientar possíveis análises futuras. Como problema GIS, mede-se em PostGIS a acessibilidade espacial a hospitais dos 399 municípios e relaciona-se com a vulnerabilidade socioeconômica e a composição racial dos inscritos no Cadastro Único.*

1. Introdução

O conjunto de dados utilizado neste estudo veio do cruzamento de dados de hospitais do Paraná, oferecidos pelo banco de dados postgiscwb, do servidor BIGSEA, da UTFPR, com registros públicos do CadÚnico (programa "Cadastro Único" do Governo Federal, requisito para solicitar benefícios como Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada (BPC), etc.) e registros de saúde pública disponibilizados pelo SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)).

A consolidação de todos os dados foi organizada em 4 tabelas e centenas de milhares de tuplas, que cobrem dados de todos os 399 municípios do Paraná ao longo das duas últimas décadas. Todos os dados, com exceção da base 3 (da próxima seção), estão disponíveis no schema 'public' do banco 'postgiscwb', do servidor 'BIGSEA' da UFPR.

Este trabalho desenvolve, sobre essas bases, um problema geográfico: **quão acessíveis são os hospitais para cada município do Paraná e essa acessibilidade é pior onde a vulnerabilidade social é maior?** A seção 2 descreve os dados e os problemas enfrentados; a seção 3 apresenta a pergunta, a metodologia, o algoritmo, a solução e a visualização, todos executados no PostGIS; a seção 4 lista perguntas para trabalhos futuros. Os comandos SQL utilizados estão no Anexo A.

2. Dicionário de dados e atributos

Os dados estão divididos em quatro grupos de tabelas:

1) A tabela `bd2_2556553`, que faz a junção dos dados extraídos do CadÚnico ("Pessoas cadastradas no CadÚnico por raça e cor", "Pessoas inscritas no Programa Bolsa Família do Sexo Feminino por Faixa Etária", "Pessoas inscritas no Programa Bolsa Família do Sexo Masculino por Faixa Etária", "Famílias inscritas no CadÚnico com pessoas em situação de trabalho infantil") com dados geográficos disponibilizados pelo IBGE das coordenadas centrais dos municípios brasileiros. Todos

os dados do CadÚnico foram cruzados entre si utilizando-se como chave a combinação de município e data (mês/ano). Possui 40 colunas: `Municipio`, `Data`, as quantidades de pessoas beneficiárias do PBF por faixa de renda, por sexo e faixa etária, o número de inscritos por raça/cor e as famílias e pessoas do PBF em situação de trabalho infantil. Contém 67.431 tuplas (399 municípios, 01/2013 a 12/2025).

2) A tabela `bd2_2556553_trab_infantil_pbf` mapeia a incidência declarada de trabalho infantil pelo Paraná. As colunas `qtd_familias_bf_trab_infantil` e `qtd_pessoas_bf_trab_infantil` mapeiam, respectivamente, o número absoluto de famílias no programa com registro de trabalho infantil e a quantidade de indivíduos afetados.

3) Base 3 (armazenada localmente pelas autoras): internações hospitalares infantis no Paraná (SIH/SUS), microdados de saúde filtrados para pacientes menores de 16 anos no Paraná. Contém as colunas `ano`, `mes`, `id_aih` (identificação da autorização hospitalar), `especialidade_leito`, `cep_paciente`, `idade_paciente`, `sexo_paciente`, `raca_cor_paciente`, `etnia_paciente`, `grau_instrucao_paciente`, `tipo_contraceptivo_principal`, `municipio_paciente`, `municipio_estabelecimento` (município do hospital em que foi atendido), `subcategoria` (código da categoria de diagnóstico) e `diagnostico`. Para o período analisado (2024–2025) há 70.747 AIHs.

4) Tabelas geográficas já existentes no banco, usadas na seção 3: os polígonos municipais `bd2_ricardo_divisa_municipio_parana` e os estabelecimentos de saúde do Paraná `saude."saude_parana_CRM"`.

2.1 Problemas enfrentados

Os problemas enfrentados foram principalmente quanto à procura dos dados (especialmente dados de saúde pública) e cruzamento de códigos dos dados originais com tabelas de tradução (como, por exemplo, a coluna `id_municipio` da tabela original do SUS, que precisou ser cruzada com um arquivo específico do IBGE, `id_municipio_6`, uma das variações de identificação dos municípios). Ao desenvolver a solução GIS, a inspeção do banco revelou problemas adicionais, tratados no SQL e discutidos na seção 3.7:

(i) as tabelas `limites_legais.municipiosbr` e `limites_legais.divisa_municipio_parana` estão vazias, e `saude.hospital` cobre apenas Curitiba (75 pontos); (ii) a coluna `geom` dos polígonos municipais declara SRID 4326 (graus), mas as coordenadas estão em metros (x de 136 mil a 800 mil), o que faz `ST_Transform` falhar; (iii) cada estabelecimento aparece duplicado em `saude_parana_CRM` (956 registros para 478 `id_estab`); (iv) dois hospitais têm coordenadas fora do Paraná (longitude $\approx -43°$); (v) cinco municípios têm grafias diferentes entre a malha e o CadÚnico (Pinhal de/do São Bento, Munhoz de Mello/Melo, Antonio/Antônio, Nova Cantú/Cantu).

3. Desenvolvimento: solução do problema GIS

3.1 Pergunta a ser respondida

Pergunta central. Qual é a acessibilidade espacial a hospitais de cada município do Paraná e ela é pior nos municípios mais vulneráveis (maior proporção de inscritos no CadÚnico atendidos pelo Bolsa Família) ou com maior proporção de pessoas pretas, pardas e indígenas (PPI)?

A pergunta se decompõe em quatro, cada uma correlacionando a tabela `bd2_2556553` ou os dados de saúde com pelo menos outra tabela do banco e usando funções GIS distintas (Tabela 1). As perguntas Q1 a Q3 são respondidas inteiramente em SQL no PostGIS; Q4 valida o resultado com o SIH, que permanece local.

Tabela 1. Perguntas, tabelas correlacionadas e funções GIS utilizadas.

	Pergunta	Tabelas correlacionadas	Funções GIS
Q1	Quais municípios não têm hospital no território e a que distância fica o hospital mais próximo?	`saude_parana_CRM` × `bd2_ricardo_divisa...`	`ST_SetSRID`, `ST_Transform`, `ST_PointOnSurface`, `ST_Within`, operador KNN `<->`, `ST_Distance`, `ST_MakeLine`
Q2	Que parcela do território está a até 30 km de algum hospital? Quantos hospitais há nesse raio?	`saude_parana_CRM` × `bd2_ricardo_divisa...`	`ST_DWithin`, `ST_Buffer`, `ST_Union`, `ST_Intersection`, `ST_Area`
Q3	A acessibilidade se associa à vulnerabilidade (PBF) e à composição racial (PPI) dos inscritos?	`bd2_2556553` × resultado de Q1/Q2 (junção por nome)	`unaccent`, agregações, `corr` (Pearson)
Q4	Onde não há hospital no município, as crianças internadas saem dele? (validação)	resultado de Q1 × SIH (local)	junção por código IBGE; Spearman em Python

Hipótese. Municípios com maior proporção de inscritos atendidos pelo PBF e com maior proporção de PPI estariam mais distantes de hospitais e teriam menos hospitais em um raio de 30 km (hipótese nula: ausência de associação monotônica).

3.2 Dados utilizados

Tabela 2. Dados utilizados na seção 3.

Tabela (schema)	Linhas	Geometria	Papel e colunas usadas
`bd2_2556553` (public)	67.431	—	Vulnerabilidade: faixas de renda do PBF, inscritos por raça/cor; 2024–2025
`bd2_ricardo_divisa_municipio_parana` (public)	399	MULTIPOLYGON, SRID 4326 declarado (coordenadas em metros)	Polígonos municipais: `codibge`, `nome`, `geom`
`saude_parana_CRM` (saude)	18.448	POINT, 4326	Estabelecimentos: `id_estab`, `nome`, `cidade`, `lat`, `lng`, `geom` (956 registros com nome de hospital)
SIH/SUS (local)	70.747	—	Validação (Q4): município do paciente e do hospital; 2024–2025

A tabela de estabelecimentos não possui coluna de tipo; um hospital é, portanto, definido pelo nome. Dos 956 registros cujo nome contém "hospital", "santa casa" ou "maternidade", o funil da Tabela 3 resulta em **472 hospitais** únicos e com coordenadas válidas. Apenas quatro têm "infantil" no nome (Pequeno Príncipe, em Curitiba; Waldemar Monastier, em Campo Largo; Sagrada Família, em Londrina; Materno Infantil, em Apucarana) e formam o subconjunto "hospital infantil".

Tabela 3. Seleção dos hospitais em `saude_parana_CRM`.

Etapa	n
Registros com nome de hospital	956
Estabelecimentos distintos (id_estab)	478
Excluídos: hospital-dia, estética, odontologia	4
Excluídos: coordenadas fora do Paraná	2
Hospitais válidos	472

3.3 Metodologia

Sistema de referência. Todas as medidas em metros usam SAD 69 / UTM 22S (EPSG:29192). Como o SRID declarado nos polígonos é inconsistente com as coordenadas, o rótulo foi corrigido com `ST_SetSRID` (e não reprojetado), e os hospitais (graus, WGS 84) foram projetados com `ST_Transform`. A escolha entre EPSG:29192 e EPSG:31982 (SIRGAS 2000) foi testada em uma versão preliminar com 476 candidatos a hospital: os dois produziram o mesmo resultado na junção espacial (475 caem em algum município; 468 coincidem com a coluna `cidade`). No conjunto final (EPSG:29192), 471 dos 472 hospitais caem em algum município e 464 coincidem com `cidade`. A diferença entre os datums é da ordem de dezenas de metros, desprezível na escala municipal.

Indicadores de acessibilidade (Q1 e Q2), calculados para cada município m, com sede s_m = `ST_PointOnSurface`(polígono), que é garantidamente interna ao polígono (o centroide pode cair fora de municípios côncavos): `n_hosp_municipio`, número de hospitais dentro do polígono (`ST_Within`); `dist_hosp_km`, distância em linha reta da sede ao hospital mais próximo (`<->` e `ST_Distance`); `n_hosp_30km`, hospitais a até 30 km da sede (`ST_DWithin`); `pct_area_ate_30km`, fração da área do município a até 30 km de algum hospital (união dos círculos de 30 km intersectada com o polígono); `dist_hosp_infantil_km`, análoga à primeira para o subconjunto infantil. O raio de 30 km é uma escolha de ordem de grandeza para o deslocamento regional; não foi calibrado nem se fez análise de sensibilidade.

Indicadores de vulnerabilidade (Q3), a partir de `bd2_2556553`, razões calculadas mês a mês e depois promediadas em 2024–2025 (somente meses com as colunas de raça/cor, ou seja, excluindo abril de 2025): `pct_bf_inscritos` = pessoas beneficiárias do PBF ÷ inscritos no CadÚnico, em que PBF = pobreza + baixa renda + acima de ½ salário mínimo (cobertura de 100% dos meses; a soma por faixa etária difere em média 0,1%) e inscritos = soma das seis categorias de raça/cor; `pct_ppi_cadunico` = (pretos + pardos + indígenas) ÷ inscritos; `pct_bf_pobreza` = beneficiários em faixa de pobreza ÷ beneficiários do PBF. A junção com a malha é feita pelo nome normalizado (`UPPER(unaccent(...))`, sem apóstrofos), com duas correções manuais.

Estatística. Correlação de Pearson calculada no SQL (`corr`) e correlação de Spearman, robusta a valores extremos, calculada em Python, com p-valor. Foram feitos 20 testes; usa-se o limiar de Bonferroni 0,05/20 = 0,0025. Para a validação com o SIH (Q4), só entram municípios com pelo menos 30 internações (n = 326). A análise é ecológica (unidade: município) e não permite inferências sobre indivíduos.

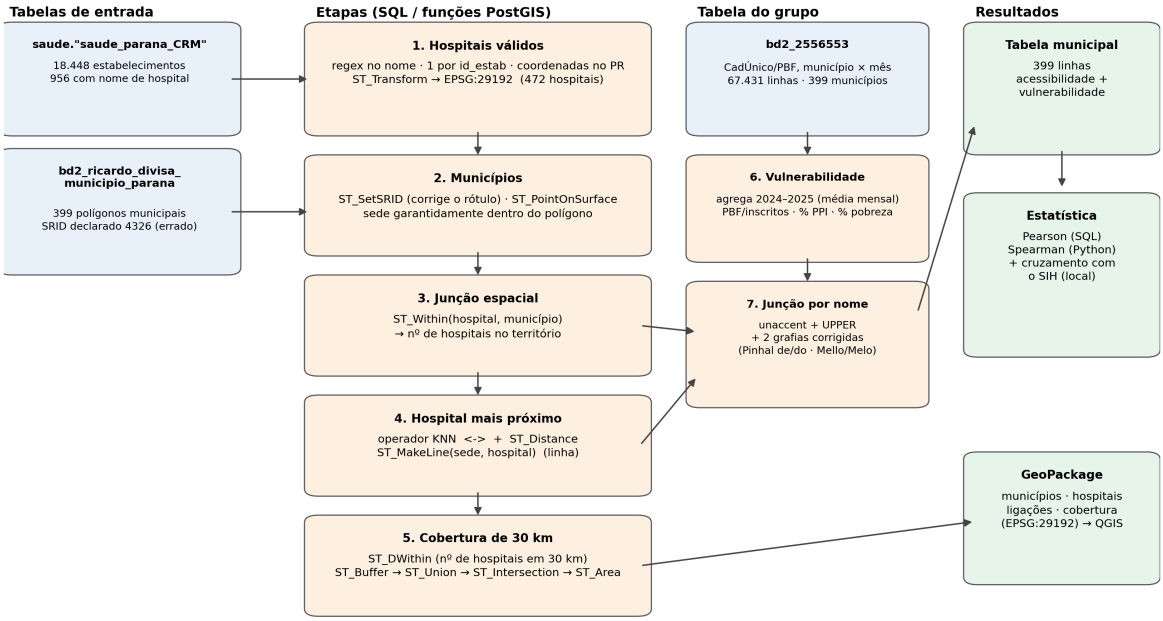
3.4 Algoritmo

A solução é uma única consulta SQL (passos 1 a 6 do pseudocódigo; Anexo A, consulta A.2), organizada em expressões de tabela comuns (CTEs). Os CTEs `hosp` e `mun` são materializados, para que a projeção seja calculada uma vez por geometria e não a cada par município × hospital. A Figura 1 resume o fluxo e o pseudocódigo detalha cada passo.

Complexidade. Com n = 399 municípios e m = 472 hospitais, a busca ingênua do vizinho mais próximo avalia n·m = 188.328 distâncias. Com um índice GiST em `geom`, o operador `<->` passa a custar O(log m) por município; a tabela de estabelecimentos não tem índice espacial, e a consulta completa (inclusive a união de 472 círculos) leva entre 2 e 4 s, o que dispensa criá-lo. A junção `ST_Within` filtra antes pela caixa envolvente (n·m comparações baratas) e só testa a geometria exata nos poucos pares candidatos. A conexão é somente leitura.

```
Entrada: M (399 polígonos), E (estabelecimentos), C (bd2_2556553)  ->  Saída: tabela A e camadas
1.  H <- {e em E : nome casa "hospital|santa casa|maternidade"
                  e nome não casa "hospital-dia|estética|odonto"
                  e (lng, lat) dentro do retângulo do PR}
    H <- um registro por id_estab;  geom(H) <- ST_Transform(geom, 29192)
2.  para cada município m em M:
        poly(m) <- ST_SetSRID(geom, 29192)
        sede(m) <- ST_PointOnSurface(poly(m))
3.  cob <- ST_Union( ST_Buffer(geom(h), 30000) para todo h em H )
```

```
4.  para cada município m:
        n_mun(m)   <- |{h : ST_Within(h, poly(m))}|                  # junção espacial
        n_30(m)    <- |{h : ST_DWithin(h, sede(m), 30000)}|
        h*(m)      <- argmin_h  sede(m) <-> geom(h)                  # vizinho mais próximo
        dist(m)    <- ST_Distance(sede(m), geom(h*)) / 1000
        linha(m)   <- ST_MakeLine(sede(m), geom(h*))
        hi*(m)     <- idem, restrito aos hospitais infantis
        area(m)    <- ST_Area(ST_Intersection(poly(m), cob)) / ST_Area(poly(m))
5.  para cada nome normalizado k em C (2024–2025, meses completos):
        PBF(k), PPI(k), pobreza(k) <- médias das razões mensais
6.  A <- junção de (m, 4) com (k, 5) por nome normalizado (+ 2 correções)
7.  Pearson em SQL;  Spearman e junção com o SIH em Python;  exportar GeoPackage
```



Fonte: PostGIS (postgiscwb), CadÚnico/MDS, SIH/SUS (2024–2025). Elaboração própria.

Figura 1. Fluxo da solução: tabelas de entrada, etapas com as funções PostGIS e resultados.

3.5 Solução e resultados

Q1 e Q2. Dos 399 municípios, **158 (40%) não têm nenhum hospital no território**; os outros 241 reúnem os 471 hospitais localizados em polígonos (de 1 a 67 por município). Mesmo assim, a acessibilidade física é alta: a distância da sede ao hospital mais próximo tem média de 11,3 km (mediana 9,4 km; máximo 56,6 km) e, em média, 96,1% da área de cada município está a até 30 km de um hospital. Apenas 13 municípios não têm hospital a 30 km da sede (Adrianópolis, Cerro Azul, Chopinzinho, Coronel Domingos Soares, Doutor Ulysses, Guaraqueçaba, Icaraíma, Mallet, Mangueirinha, Paulo Frontin, Reserva do Iguaçu, Tunas do Paraná, Ventania; Figura 2b e Tabela 5).

O quadro muda quando se consideram os quatro hospitais com “infantil” no nome: a mediana da distância é de 127 km (máximo 378 km) e 246 municípios (62%) ficam a mais de 100 km de um. Esse número deve ser lido com cautela: hospitais gerais costumam ter leitos pediátricos sem “infantil” no nome, e a tabela de estabelecimentos não informa leitos.

Tabela 5. Os oito municípios mais distantes de um hospital (sede até o hospital mais próximo, em linha reta).

Município	Hospital mais próximo	km	Hosp. infantil (km)	PBF/inscritos
Adrianópolis	Hospital Municipal Santa Julia	56,6	87	39%
Doutor Ulysses	Hospital Municipal Santo Antonio	54,2	94	60%
Mangueirinha	Hospital e Maternidade São Sebastião	43,3	277	39%
Paulo Frontin	Hospital Regional de Caridade Nossa Srª Aparecida - União da Vitória	39,1	136	40%
Guaraqueçaba	Hospital Paranaguá	39,1	93	69%
Ventania	Hospital Dr. Feitosa S/A	38,8	133	50%
Tunas do Paraná	Hospital Municipal Santa Julia	37,6	68	52%
Coronel Domingos Soares	Hospital Santa Pelizzari	35,0	251	62%

Q3. A Tabela 4 compara os dois grupos. Municípios sem hospital no território estão em média 18,3 km do hospital mais próximo, contra 6,7 km nos demais, e têm 92,1% (contra 98,8%) da área a até 30 km. A proporção de inscritos atendidos pelo PBF é maior nos municípios sem hospital (38,7% contra 36,2%), mas a diferença é pequena e frágil (teste de Mann–Whitney, $p = 0{,}024$, que não resistiria à correção de Bonferroni); a proporção de PPI é praticamente igual (33,2% e 34,0%; $p = 0{,}372$).

Tabela 4. Municípios com e sem hospital no território: indicadores do PostGIS (consultas 04) e do SIH (local).

Indicador	Sem hospital	Com hospital
Municípios	158	241
Distância ao hospital mais próximo: média (mediana), km	18,3 (16,2)	6,7 (5,5)
Área do município a até 30 km de um hospital	92,1%	98,8%
PBF ÷ inscritos no CadÚnico (média dos municípios)	38,7%	36,2%
PPI ÷ inscritos no CadÚnico (média dos municípios)	33,2%	34,0%
Beneficiários em pobreza ÷ beneficiários do PBF	74,9%	73,7%
SIH: internações pediátricas 2024–2025	11.360	59.387
SIH: % das internações fora do município	88,9%	42,3%
SIH: municípios em que 100% saem do município	132	71

As correlações (Figura 3c) mostram associações de intensidade pequena a moderada. A distância ao hospital mais próximo correlaciona-se positivamente com a proporção de inscritos atendidos pelo PBF (Spearman $\rho = 0{,}27$, $p < 10^{-8}$, $n = 399$) e com a proporção em faixa de pobreza ($\rho = 0{,}18$), e a associação mais forte é com o número de hospitais em 30 km ($\rho = -0{,}38$): onde a vulnerabilidade é maior há menos hospitais por perto. Já a proporção de PPI tem sinal oposto ($\rho = -0{,}19$ com a distância e $\rho = 0{,}23$ com o número de hospitais em 30 km): municípios com mais PPI tendem a estar mais perto de hospitais, o que contraria a hipótese. A correlação de Pearson do SQL concorda em sinal (distância × PBF: 0,31; distância × PPI: −0,18). Como ρ^2 é menor que 0,15 em todos os casos, a acessibilidade física não é um forte discriminante da vulnerabilidade.

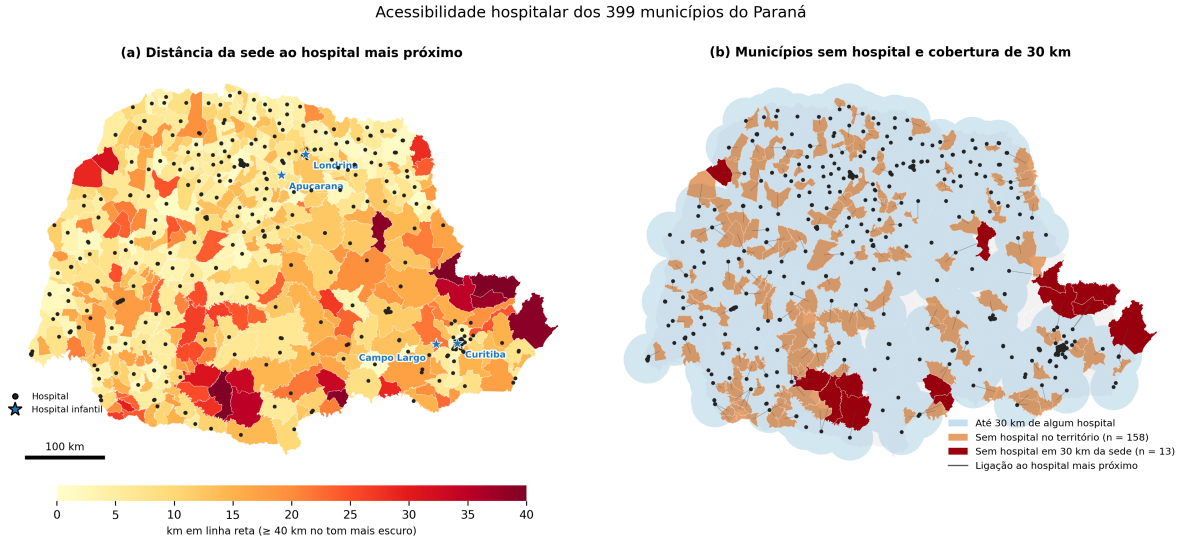
Q4 (validação com o SIH). A ausência de hospital no município tem efeito claro e esperado: nos 158 municípios sem hospital, **88,9%** das internações pediátricas ocorrem em outro município (em 132 deles, todas); nos 241 com hospital, ainda assim 42,3% das internações saem (em 71 deles, todas). A distância ao hospital mais próximo correlaciona-se com a saída do município ($\rho = 0{,}28$, $n = 326$) mas não com a taxa de internação ($\rho = 0{,}01$, $p = 0{,}788$), e a distância ao hospital infantil tem associação fraca com ela ($\rho = 0{,}16$). Ou seja, ter um hospital no território é necessário, mas não suficiente: muitos hospitais não internam crianças.

Em análise complementar (fora do escopo desta seção), a taxa de internação pediátrica é de 11,1 por mil crianças PPI contra 15,8 por mil crianças brancas. Como a proporção de PPI não está associada a pior acessibilidade física, a diferença não é explicada por distância; os dados não

permitem separar barreiras de acesso não espaciais de sub-registro de raça/cor no SIH, preenchida pelo hospital (e autodeclarada no Censo e no CadÚnico).

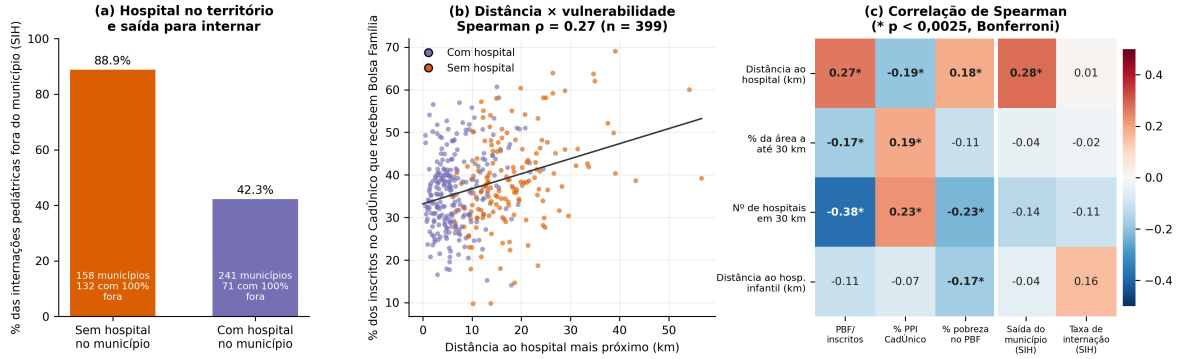
3.6 Visualização

Os resultados foram exportados do PostGIS para o GeoPackage `acessibilidade_hospitalar_pr.gpkg` (EPSG:29192), com as camadas `municipios_acesso` (polígonos e indicadores), `hospitais` (pontos), `ligacao_hospital_proximo` (linhas sede–hospital, apenas para municípios sem hospital) e `cobertura_30km` (união dos círculos). No QGIS, a camada de municípios recebe simbologia graduada (campo `dist_hosp_km`, paleta sequencial) e as demais são empilhadas por cima (polígonos, linhas, pontos); filtros por expressão, como `"n_hosp_municipio" = 0`, destacam os municípios sem hospital. As figuras do artigo reproduzem esse estilo em Python para garantir reprodutibilidade.



Fonte: PostGIS (postgiscwb), CadÚnico/MDS, SIH/SUS (2024–2025). Elaboração própria.
Distâncias entre a sede (ponto interno ao polígono) e o hospital; EPSG:29192. Hospitais: nome de hospital na tabela de estabelecimentos (n = 472).

Figura 2. (a) Distância da sede ao hospital mais próximo e hospitais; estrelas: hospitais com "infantil" no nome. (b) Cobertura de 30 km (azul), municípios sem hospital no território (laranja) e sem hospital em 30 km da sede (vermelho).



Fonte: PostGIS (postgiscwb), CadÚnico/MDS, SIH/SUS (2024–2025). Elaboração própria.
CadÚnico: 399 municípios, média 2024–2025. SIH: municípios com ≥ 30 internações (n = 326), exceto em (a), que soma todas as internações. Análise ecológica (município), sem inferência individual.

Figura 3. (a) Saída do município para internar, no SIH, segundo a presença de hospital; (b) distância ao hospital mais próximo e proporção de inscritos atendidos pelo PBF; (c) correlações de Spearman (* p < 0,0025).

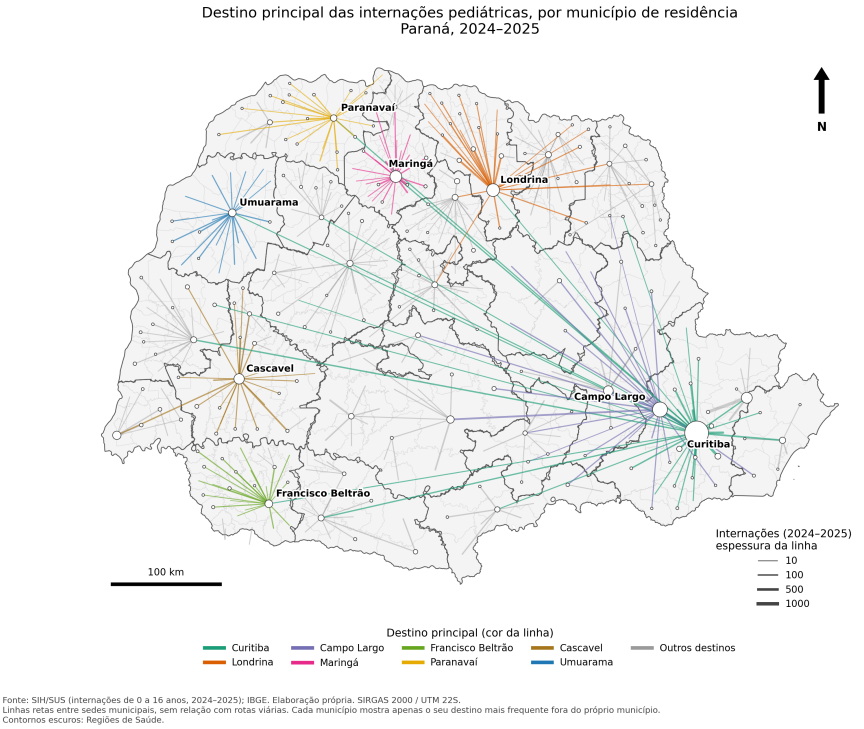


Figura 4. Complementar: destino principal das internações pediátricas de cada município (SIH, 2024–2025). Cada linha liga a sede do município ao hospital que mais recebe suas crianças; a cor indica o destino.

3.7 Discussão e limitações

A solução responde à pergunta central com um "sim, mas pouco": municípios com mais inscritos atendidos pelo PBF estão, em média, um pouco mais longe de hospitais e têm menos hospitais por perto, enquanto a proporção de PPI segue o sentido oposto; a distância física, porém, é baixa em todo o estado e as associações são fracas. O resultado mais robusto não vem do banco geográfico e sim do cruzamento com o SIH (Q4): a presença de um hospital no município praticamente decide se a criança é internada lá, e mesmo com hospital a saída é comum, indicando que a restrição relevante é a disponibilidade de atendimento pediátrico, não a proximidade de um estabelecimento qualquer.

Limitações. (1) Hospital é definido pelo nome, sem tipo nem leitos; hospitais gerais com ala pediátrica e hospitais sem internação podem estar mal classificados. (2) Distâncias são em linha reta entre a sede (ponto interno ao polígono) e o hospital, não rotas viárias; a extensão `pgRouting` está instalada no banco e permitiria o tempo de viagem. (3) O raio de 30 km é arbitrário e não foi testado. (4) O SRID da malha municipal foi inferido (29192 e 31982 dão o mesmo resultado). (5) O PBF é medido em relação aos inscritos no CadÚnico, não à população, e a razão entre as somas por renda e por faixa etária varia de 0,92 a 1,13 entre municípios (junho de 2025). (6) A análise é ecológica e os 20 testes exigem correção de múltiplas comparações (Bonferroni); correlações com $p \approx 0{,}02$, como $\rho = -0{,}11$ entre cobertura e pobreza, não resistem a ela. (7) A distância a hospitais infantis é uma medida estreita (apenas quatro estabelecimentos).

4. Perguntas para trabalhos futuros

Das perguntas levantadas inicialmente, a solução da seção 3 responde parcialmente à 3 (renda, via PBF) e à 4 (cor, via PPI); as demais permanecem abertas:

1) Como se distribui geograficamente crianças em situação de trabalho infantil no Paraná?
2) Houve alguma mudança em relação à distribuição de crianças em situação de trabalho infantil depois da implementação do programa Bolsa Família no Paraná?
3) Qual a proporção e distribuição geográfica de internações infantis no Paraná segmentadas por

renda?
4) Qual a proporção e distribuição geográfica de internações infantis no Paraná segmentadas por cor?
5) Qual a proporção e distribuição geográfica de internações infantis no Paraná segmentadas por sexo?
6) Qual a evolução do perfil etário de pessoas beneficiárias do Bolsa Família comparativamente às décadas desde que foi implementado? Há segmentação de gênero?

Novas perguntas que a solução sugere: (7) o tempo de viagem por rotas (`pgRouting`) altera o quadro obtido com distâncias em linha reta? (8) Existem agrupamentos espaciais significativos (Moran bivariado local, Anselin, 1995) entre vulnerabilidade e distância a hospitais? (9) Que capacidade pediátrica (leitos) falta nos municípios com hospital em que 100% das crianças saem?

Referências

Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association – LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115.

Brasil. Ministério da Cidadania / MDS. *Cadastro Único e Programa Bolsa Família: dados do VIS DATA 3 (SAGICAD)*. Dados abertos.

Brasil. Ministério da Saúde. *Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)*. DATASUS.

IBGE. *Censo Demográfico 2022*. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), tabela 9606.

Penchansky, R.; Thomas, J. W. (1981). The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, 19(2), 127–140.

PostGIS Project. *PostGIS 3.5 Manual*. https://postgis.net/documentation/

QGIS Development Team. *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation Project.

Anexo A. Comandos SQL utilizados

Todos os comandos rodam em uma conexão somente leitura (`default_transaction_read_only = on`) no banco `postgiscwb` (PostgreSQL 17, PostGIS 3.5.2, GEOS 3.14, PROJ 9.8), e estão no repositório em `gis/sql/`. As consultas 03 a 06 são continuações da 02: executam-se substituindo o `SELECT` final da consulta 02 (a partir do marcador `-- @@FINAL@@`) pelo conteúdo do arquivo, o que reaproveita os CTEs `hosp`, `mun`, `cobertura` e `acesso`. O executor `gis/acessibilidade_postgis.py` faz essa composição.

A.1 01_qualidade.sql

Diagnóstico de qualidade: funil dos hospitais, SRID declarado × coordenadas, correspondência de nomes (Q1, seção 2.1).

```
-- ============================================================================
-- Diagnóstico de qualidade das tabelas usadas (somente leitura).
-- Os comandos são separados por uma linha com o marcador de arroba duplo.
-- ============================================================================

-- (a) Funil de seleção dos hospitais em saude."saude_parana_CRM".
WITH base AS (
    SELECT DISTINCT ON (id_estab) id_estab, nome, lat, lng
    FROM saude."saude_parana_CRM"
    WHERE nome ~* '(hospital|santa casa|maternidade)'
    ORDER BY id_estab, crm
)
SELECT 1 AS ordem, 'Registros com nome de hospital' AS etapa,
       (SELECT count(*) FROM saude."saude_parana_CRM"
         WHERE nome ~* '(hospital|santa casa|maternidade)') AS n
UNION ALL SELECT 2, 'Estabelecimentos distintos (id_estab)', count(*) FROM base
UNION ALL SELECT 3, 'Excluídos: hospital-dia, estética, odontologia', count(*)
          FROM base WHERE nome ~* '(hospital[ -]dia|dia e cl[ií]nica|est[eé]tica|odonto)'
UNION ALL SELECT 4, 'Excluídos: coordenadas fora do Paraná', count(*)
          FROM base WHERE nome !~* '(hospital[ -]dia|dia e cl[ií]nica|est[eé]tica|odonto)'
                      AND NOT (lng BETWEEN -55 AND -48 AND lat BETWEEN -27 AND -22)
UNION ALL SELECT 5, 'Hospitais válidos', count(*)
          FROM base WHERE nome !~* '(hospital[ -]dia|dia e cl[ií]nica|est[eé]tica|odonto)'
                      AND lng BETWEEN -55 AND -48 AND lat BETWEEN -27 AND -22
ORDER BY 1;

-- @@

-- (b) SRID declarado x coordenadas reais da malha municipal.
SELECT ST_SRID(geom)                 AS srid_declarado,
       count(*)                      AS municipios,
       round(min(ST_XMin(geom))::numeric) AS x_min,
       round(max(ST_XMax(geom))::numeric) AS x_max,
       round(min(ST_YMin(geom))::numeric) AS y_min,
       round(max(ST_YMax(geom))::numeric) AS y_max
FROM public.bd2_ricardo_divisa_municipio_parana
GROUP BY 1;

-- @@

-- (c) Correspondência de nomes entre a malha e a tabela bd2_2556553.
SELECT count(*) FILTER (WHERE c."Municipio" IS NOT NULL) AS casam_sem_acento,
       count(*) FILTER (WHERE c."Municipio" IS NULL)     AS nao_casam
FROM public.bd2_ricardo_divisa_municipio_parana m
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT "Municipio" FROM public.bd2_2556553) c
       ON UPPER(unaccent(REPLACE(m.nome, '''', ''))) = UPPER(unaccent(c."Municipio"));
```

A.2 02_acessibilidade_municipal.sql

Consulta principal (Q1, Q2 e Q3): correlaciona `bd2_2556553` com a malha municipal e os estabelecimentos.

```
-- ============================================================================
-- Consulta principal: acessibilidade hospitalar x vulnerabilidade social
-- por município do Paraná.
--
-- Tabelas correlacionadas:
--   public.bd2_2556553                          (CadÚnico/PBF, município x mês)  <- tabela do grupo
--   public.bd2_ricardo_divisa_municipio_parana  (polígonos municipais, SRID 4326)
--   saude."saude_parana_CRM"                    (estabelecimentos de saúde, SRID 4326)
--
-- Funções GIS: ST_Transform, ST_SetSRID, ST_PointOnSurface, ST_Within, ST_DWithin, ST_Distance,
--              operador KNN <->, ST_MakeLine, ST_Buffer, ST_Union, ST_Intersection, ST_Area.
-- Sistema de referência das medidas: SAD 69 / UTM 22S (EPSG:29192), em metros.
--   Obs.: a coluna geom de bd2_ricardo_divisa_municipio_parana declara SRID 4326, mas as
--   coordenadas estão em metros (x 136 mil a 800 mil). Por isso usamos ST_SetSRID (que só
--   corrige o rótulo) em vez de ST_Transform. Testado também com 31982: resultados idênticos.
-- Somente leitura (nenhum DDL).
-- ============================================================================
WITH
```

```
-- 1) Hospitais válidos: um registro por estabelecimento (a tabela traz cada
--    id_estab duplicado), nome de hospital, exclui hospital-dia/estética/odonto
--    e coordenadas fora do retângulo do Paraná.
--    O filtro de coordenadas é materializado ANTES da projeção: sem isso o
--    planejador pode executar ST_Transform sobre pontos inválidos (ex.: -51765)
--    e abortar a consulta.
hosp_filtrado AS MATERIALIZED (
    SELECT DISTINCT ON (c.id_estab)
           c.id_estab, c.crm, c.nome, c.cidade, c.geom
    FROM saude."saude_parana_CRM" c
    WHERE c.nome ~* '(hospital|santa casa|maternidade)'
      AND c.nome !~* '(hospital[ -]dia|dia e cl[ií]nica|est[eé]tica|odonto)'
      AND c.lng BETWEEN -55 AND -48
      AND c.lat BETWEEN -27 AND -22
    ORDER BY c.id_estab, c.crm
),
hosp AS MATERIALIZED (
    SELECT id_estab, nome, cidade,
           ST_Transform(geom, 29192) AS geom,
           (nome ~* '(infantil|pedi[aá]tric|pequeno pr[ií]ncipe)') AS infantil
    FROM hosp_filtrado
),

-- 2) Municípios: polígono e ponto de referência (sempre dentro do polígono).
--    MATERIALIZED: projeta uma vez por geometria, não a cada par município x hospital.
mun AS MATERIALIZED (
    SELECT m.codibge,
           m.nome,
           UPPER(unaccent(REPLACE(m.nome, '''', ''))) AS chave,
           ST_SetSRID(m.geom, 29192)                      AS geom,
           ST_PointOnSurface(ST_SetSRID(m.geom, 29192))   AS sede
    FROM public.bd2_ricardo_divisa_municipio_parana m
),

-- 3) Grafias que divergem entre a malha e o CadÚnico, mesmo sem acentos.
grafia(chave_malha, chave_cadunico) AS (
    VALUES ('PINHAL DO SAO BENTO', 'PINHAL DE SAO BENTO'),
           ('MUNHOZ DE MELLO',     'MUNHOZ DE MELO')
),

-- 4) Área a até 30 km de algum hospital (união dos círculos de 30 km).
cobertura AS (
    SELECT ST_Union(ST_Buffer(geom, 30000)) AS geom FROM hosp
),

-- 5) CadÚnico/PBF 2024-2025: razões calculadas mês a mês e depois médias.
--    PBF = pobreza + baixa renda + acima de 1/2 salário mínimo (100% de cobertura);
--    só entram meses em que as colunas de raça/cor existem (abril/2025 não tem).
cad AS (
    SELECT UPPER(unaccent("Municipio")) AS chave,
           count(*)                                    AS meses,
           avg(bf)                                     AS bf_pessoas,
           avg(bf::numeric   / NULLIF(inscritos, 0))   AS pct_bf_inscritos,
           avg(ppi::numeric  / NULLIF(inscritos, 0))   AS pct_ppi_cadunico,
           avg(pobreza::numeric / NULLIF(bf, 0))       AS pct_bf_pobreza
    FROM (
        SELECT "Municipio",
               "Pessoas beneficiarias BF em pobreza"                                  AS pobreza,
               "Pessoas beneficiarias BF em pobreza"
                 + "Pessoas beneficiarias BF em baixa renda"
                 + "Pessoas beneficiarias BF renda per capita maior meio salario minimo" AS bf,
               "Beneficiarios CadUnico brancos" + "Beneficiarios CadUnico pretos"
                 + "Beneficiarios CadUnico amarelos" + "Beneficiarios CadUnico pardos"
                 + "Beneficiarios CadUnico indigenas"
                 + "Beneficiarios CadUnico sem informacao raca/cor"                   AS inscritos,
               "Beneficiarios CadUnico pretos" + "Beneficiarios CadUnico pardos"
                 + "Beneficiarios CadUnico indigenas"                                 AS ppi
        FROM public.bd2_2556553
        WHERE RIGHT("Data", 4) IN ('2024', '2025')
          AND "Beneficiarios CadUnico brancos" IS NOT NULL
          AND "Pessoas beneficiarias BF em pobreza" IS NOT NULL
    ) t
    GROUP BY 1
),

-- 6) Indicadores por município: acessibilidade (PostGIS) + vulnerabilidade (bd2_2556553).
acesso AS (
    SELECT m.codibge,
           m.nome,
           -- acessibilidade (PostGIS)
           (SELECT count(*) FROM hosp h WHERE ST_Within(h.geom, m.geom))        AS n_hosp_municipio,
           (SELECT count(*) FROM hosp h WHERE ST_DWithin(h.geom, m.sede, 30000)) AS n_hosp_30km,
           nn.id_estab                                                          AS id_hosp_proximo,
           nn.nome                                                              AS hosp_proximo,
           nn.cidade                                                            AS cidade_hosp_proximo,
           nn.dist_km                                                           AS dist_hosp_km,
           ni.nome                                                              AS hosp_infantil_proximo,
           ni.dist_km                                                           AS dist_hosp_infantil_km,
           ST_Area(ST_Intersection(m.geom, cob.geom)) / ST_Area(m.geom)         AS pct_area_ate_30km,
           -- vulnerabilidade (tabela bd2_2556553)
           cad.meses, cad.bf_pessoas, cad.pct_bf_inscritos, cad.pct_ppi_cadunico, cad.pct_bf_pobreza,
           -- geometrias para o QGIS (EPSG:29192)
```

```
           m.geom, m.sede, nn.linha
    FROM mun m
    CROSS JOIN cobertura cob
    CROSS JOIN LATERAL (                        -- hospital mais próximo (vizinho mais próximo, KNN)
        SELECT h.id_estab, h.nome, h.cidade,
               ST_Distance(m.sede, h.geom) / 1000 AS dist_km,
               ST_MakeLine(m.sede, h.geom)        AS linha
        FROM hosp h
        ORDER BY m.sede <-> h.geom
        LIMIT 1
    ) nn
    CROSS JOIN LATERAL (                        -- hospital infantil mais próximo
        SELECT h.nome, ST_Distance(m.sede, h.geom) / 1000 AS dist_km
        FROM hosp h
        WHERE h.infantil
        ORDER BY m.sede <-> h.geom
        LIMIT 1
    ) ni
    LEFT JOIN grafia g ON g.chave_malha = m.chave
    LEFT JOIN cad      ON cad.chave = COALESCE(g.chave_cadunico, m.chave)
)

-- @@FINAL@@
SELECT * FROM acesso ORDER BY nome;
```

A.3 03_hospitais.sql

Camada de hospitais com junção espacial de conferência (continuação de A.2).

```
-- ============================================================================
-- Camada de hospitais com conferência espacial (continuação da consulta 02:
-- usa os CTEs hosp e mun; substituir o SELECT final por este).
-- Junção espacial: em que município (polígono) cai cada hospital?
-- ============================================================================
SELECT h.id_estab,
       h.nome,
       h.cidade,
       h.infantil,
       m.codibge                                                AS codibge_poligono,
       m.nome                                                   AS municipio_poligono,
       (UPPER(unaccent(m.nome)) = UPPER(unaccent(h.cidade)))    AS nome_confere,
       h.geom
FROM hosp h
LEFT JOIN mun m ON ST_Within(h.geom, m.geom)
ORDER BY h.id_estab;
```

A.4 04_resumo_grupos.sql

Resumo por presença de hospital no território (Tabela 4; continuação de A.2).

```
-- ============================================================================
-- Resumo por grupo (continuação da consulta 02: usa o CTE acesso).
-- Compara municípios com e sem hospital no próprio território.
-- ============================================================================
SELECT (n_hosp_municipio > 0)                                          AS tem_hospital_no_municipio,
       count(*)                                                        AS municipios,
       round(avg(dist_hosp_km)::numeric, 1)                            AS dist_media_km,
       round((percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dist_hosp_km))::numeric, 1) AS dist_mediana_km,
       round(avg(pct_area_ate_30km)::numeric, 3)                       AS pct_area_ate_30km,
       round(avg(pct_bf_inscritos)::numeric, 3)                        AS pct_bf_inscritos,
       round(avg(pct_ppi_cadunico)::numeric, 3)                        AS pct_ppi_cadunico,
       round(avg(pct_bf_pobreza)::numeric, 3)                          AS pct_bf_pobreza,
       round(sum(bf_pessoas)::numeric)                                 AS bf_pessoas_total
FROM acesso
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

A.5 05_correlacoes.sql

Correlações de Pearson (continuação de A.2).

```
-- ============================================================================
-- Correlação de Pearson entre acessibilidade e vulnerabilidade
-- (continuação da consulta 02: usa o CTE acesso). Spearman é calculado em Python.
-- ============================================================================
SELECT count(*)                                                AS municipios,
       round(corr(dist_hosp_km, pct_bf_inscritos)::numeric, 3)   AS dist_x_pbf,
       round(corr(dist_hosp_km, pct_ppi_cadunico)::numeric, 3)   AS dist_x_ppi,
       round(corr(dist_hosp_km, pct_bf_pobreza)::numeric, 3)     AS dist_x_pobreza,
       round(corr(pct_area_ate_30km, pct_bf_inscritos)::numeric, 3) AS cobertura_x_pbf,
       round(corr(pct_area_ate_30km, pct_ppi_cadunico)::numeric, 3) AS cobertura_x_ppi,
       round(corr(dist_hosp_infantil_km, pct_ppi_cadunico)::numeric, 3) AS dist_infantil_x_ppi
FROM acesso;
```

A.6 06_cobertura.sql

Geometria da cobertura de 30 km, para o mapa (continuação de A.2).

```
-- ============================================================================
```

```
-- Área a até 30 km de algum hospital (continuação da consulta 02: usa o CTE
-- cobertura; substituir o SELECT final por este). Camada de visualização.
-- ========================================================================
SELECT ST_Area(geom) / 1e6 AS area_km2, geom FROM cobertura;
```